

# FOOTHOLD 발디딤

시뮬레이터에서 천 번 넘어지고,  
현장에서는 넘어지지 않는다

본질 우선

측정 가능한 결과

현장 검증

**본질 우선** 도구를 먼저 고르지 않는다. 왜 다리로 걷는지, 왜 넘어지는지를 먼저 이해하고 기술을 선택한다.

**측정 가능** "잘 걷는다"가 아니라 성공률·오차·낙상 수로 말한다. 재현 가능한 실험 기록을 남긴다.

**현장 검증** 시뮬레이션에서 끝내지 않는다. 실제 환경 조건에서 통하는지를 검증 기준으로 삼는다.

## 팀 비전 & 목표 VISION & GOALS

### 핵심 비전

예측할 수 없는 지형에서 로봇이 넘어지지 않고 이동하는 능력을,  
실제로 넘어뜨리지 않고 획득하는 방법을 검증한다

### 성장 목표

팀원 전원이 강화학습·물리 시뮬레이션 파이프라인을 직접 다뤄본 경험을 확보하고,  
각자 대체 불가능한 축을 하나씩 갖는다

### 정량 목표

험지 정책 학습 재현 → 커스텀 지형 확장 → 정량 지표 확보

지형별 통과 성공률 · 속도추종 오차 · 낙상 횟수  
외란 회복률 · 무개입 주행거리 · 이동 에너지



## 팀원 R&amp;R 및 강점 분석

각 측은 한 사람이 주도하되 겹쳐서 일한다. 대체 불가능한 부분을 기준으로 배치했다.

## PM · DIGITAL TWIN

## 오흥재

프로젝트 리딩 · 실공간 재구성

## 메인 역할

일정·범위 관리, 멘토 인터페이스, **실공간 3D 재구성** 축

## 보유 강점

영상·VFX **12년**· 카메라·공간·3D 파이프라인 설계, 포인트클라우드 기반 공간 재구성  
실무, 기획·구조 설계

## 협업 스타일

결정의 **배경까지 문서로** 남겨, 누구든 중간에 이어받을 수 있게 한다

## POLICY · RL

## 임석현

강화학습 정책 · 모델

## 메인 역할

보행 정책 학습, 보상 설계, 실험 설계와 반복

## 보유 강점

비전 모델 학습·데이터 구축, **파인튜닝 R&D**, LLM 판단 로직 설계

## 협업 스타일

직접 돌려본 **결과를 근거로** 가져와 논의를 빠르게 좁힌다

## SCENE · VISUALIZATION

## 맹라현

3D 지형 · 시각화

## 메인 역할

시물 지형 제작, 결과 시각화·대시보드

## 보유 강점

Blender · 3ds Max · Unity, 2D CAD, 프리미어, HTML/CSS, MongoDB ·  
SQL, Git · **제작부터 데이터까지**

## 협업 스타일

복잡한 구조를 **눈으로 볼 수 있게** 만들어, 말로 하면 길어질 논의를 짧게 만든다

## ENVIRONMENT · INFRA

## 이민우

학습 환경 · 인프라

## 메인 역할

학습 서버·환경 구축, 실행 파이프라인, 실험 자동화

## 보유 강점

웹 **풀스택**· 기획부터 배포까지 직접 구현, 서버 구성·운영

## 협업 스타일

막힌 곳을 먼저 찾아 손대고, **남이 그대로 쓸 수 있게** 정리해 넘긴다

## PERCEPTION · DATA

## 오현민

인지 · 데이터 검증

## 메인 역할

센서·인지 데이터 처리, 실험 결과 정량 검증, 결과 화면 구현

## 보유 강점

컴퓨터비전 분류, **프론트엔드 구현**, AI 부트캠프 수료

## 협업 스타일

결과를 **수치로 확인한 뒤** 넘겨, 뒷단이 다시 검증할 일을 줄인다

## EXTERNAL · 조달 계획

## 팀 밖에서 가져올 것

처음부터 멘토링 항목으로 설계

## 확보 대상

**실증 판정 기준**· 현장이 "쓸 만하다"고 보는 선

**현장 안전 요건**· 사람과 같은 공간에서의 검증 조건

## 왜 외부인가

공개 자료로 채울 수 없는 **현장 지식**이다. RL·시뮬레이션은 자체 학습으로 가되, 이 둘  
은 **몰어서 얻는 것**이 빠르고 정확하다

## 강점 기반 협업 구조 & 그라운드 룰

단계마다 산출물이 남고, 그 산출물이 다음 단계의 입력이 된다.



### 팀 그라운드 룰 GROUND RULES

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div>회의 규칙</div> <div>주 1회 정기 회의로 진행·블로커 공유. 결정이 필요한 안건은 사전에 문서로 올린다.</div> |
| <div>기록 규칙</div> <div>실험은 설정·커맨드·결과를 함께 남긴다. 기록 없는 실험은 없었던 것으로 본다.</div>    |
| <div>피드백 규칙</div> <div>사람이 아니라 결과와 근거를 두고 말한다. 반대할 때는 대안을 함께 낸다.</div>      |
| <div>일정 규칙</div> <div>막히면 혼자 오래 붙들지 않는다. 하루 이상 진전이 없으면 공유한다.</div>          |
| <div>범위 규칙</div> <div>각 단계에서 멈춰도 발표 가능한 산출물을 먼저 확보한다. 확장은 그다음이다.</div>      |